Problem A（18 分）

到了期末，丁婉仁学姐的预习压力很大，她喜欢在走廊里来回踱步跟自己父亲杜向晚视频。我们将走廊看成一条直线，假设她只会向左或者向右走。
由于丁婉仁学姐 3D 眩晕，她只记得她走过的方向和步数。她想知道她现在在走廊的什么位置。
对于输入的第一行，学姐会告诉你她总共用了几天来背书。
对于每一天的输入，学姐会首先告诉你她今天总共走了多少步。
每一天接下来的输入会有以下几种可能：
1. LEFT：表示丁婉仁学姐向左边走了一步；
2. RIGHT：表示丁婉仁学姐向右边走了一步；
但是由于丁婉仁学姐每天看直播导致记忆力下降，她经常记不住自己走的方向，只记得和自己走的第几步相同，所以有第三种输入情况：
3. SAME AS *N*：表示丁婉仁学姐这一步跟这一天的第 N 步走的一样。
注：每天的步数从 1 开始计数，保证第一步不出现 SAME AS。

输入格式：

输入第一行为天数 T（$T \leq 100$）。
每组数据的第一行为整数 n($1 \leq n \leq 100$)，即当天的步数。
之后给出每一步的具体行为（上述 1，2，3 三种情况）。
每一步按照顺序依次为 1~n。

输出格式：

对于每一天，输出丁婉仁最终所处的位置。
每一天的起始点为 0。

样例输入：　　样例输出：

样例输入：	样例输出：
2 2 LEFT RIGHT 8 LEFT SAME AS 1 SAME AS 1 SAME AS 1 SAME AS 4 SAME AS 5 SAME AS 1 SAME AS 4	0 -8

Problem B（18 分）

贾鑫棠学长最近在学英语。他发现自己虽然背不出单词，但是对单词中每个字母出现的次数超级敏感。
他觉得，一个单词中每个字母出现的数量如果有所重复，那么这个单词就跟辣子鸡一样不能接受。直接从自己的字典里划去。
贾鑫棠学长想知道，自己每一天看的单词，有多少词是没有被划去的？
注：如果这个单词只有一种字母，贾鑫棠学长也无法接受。

输入格式：

输入包含多组，你需要循环读入到结束。（不超过 30 组）
每组数据的第一行为整数 n($1 \le n \le 10^4$)，为当天看的词数。
之后紧跟 n 行，每一行包含一个字母个数为 1~30 的单词。
输入所有单词保证小写。

输出格式：

对于每一组数据，首先输出输入编号，然后给出当天没有被划去的词数。

样例输入：	样例输出：
2 ava bella 3 carol diana eileen	Case 1: 1 Case 2: 0

Problem C（15 分）

贝继兴学姐最近在研究数学。她注意到一个公式：

$$a^n + b^n = c^n$$

当$n > 2$时，这个公式没有正整数解。

但是她和另一位王贝拉学姐一样是个大聪明。她发现如果$a^3 + b^3 = c^3$没有正整数解的话，把它改成$a^3 + b^3 = c3$（即以 3 结尾的数）不就好了吗！她把这个公式称为嘉勒公式。

那么问题来了，对于给定的a, b, c的范围，究竟能找到多少组满足嘉勒公式的整数解呢？

输入格式：

输入包含多组，请循环读取到结束（不超过 10 组）。

每组数据包含两个整数 min，max，分别规定了a, b, c的最大值和最小值。

输入保证$1 \le min \le max \le 10^8$。

输出格式：

对于每一组数据，输出满足条件解的个数。

样例输入：	样例输出：
1 10 1 20 123 444444	Case 1: 0 Case 2: 2 Case 3: 14

Problem D（25 分）

王奈琳学姐和王嘉勒学姐进行舞力 PK，作为裁判的王贝拉学姐负责给她们打分。
王贝拉学姐会在任意时刻给某人增加分数。因为没有更好的方式实时显示分数，因此她们借用了篮球场的计分器，王奈琳学姐和王嘉勒学姐分别作为主场和客场。
但是由于贵校电力紧缺，需要你估算计分器大致需要消耗多少电。
计分器如下图所示：



计分器的每一段亮起的每一秒会消耗 1 单位的电，不亮时不耗电。
为了节省电能，比分没有前导零。但当一方分数为 0 时，仍然会显示数字 0。

输入格式：

输入包含多组，请循环读取到结束（不超过 100 组）。
每组数据的第一行为“START hh:mm:ss”，表示比赛开始的时刻；
每组数据的最后一行为“END hh:mm:ss”，表示比赛结束的时刻。
在比赛过程中会以以下形式给出：
1. SCORE hh:mm:ss home n 表示王奈琳学姐在 hh:mm:ss 时刻得 n 分；
2. SCORE hh:mm:ss guest n 表示王嘉勒学姐在 hh:mm:ss 时刻得 n 分。
保证比分不会超过 3 位数（总共不超过 6 位）。
保证比赛中间至少出现一次得分。
保证比赛不会跨日。
注意：如果比赛开始于 11:45:14，结束于 11:45:15，那么比赛长度应为 1 秒钟，而非 2 秒钟。

输出格式：

对于每一组数据，输出测试点编号和总耗电量。

样例输入：

```
START 11:45:14
SCORE 11:45:15 home 100
SCORE 11:55:00 guest 105
END 12:15:00
START 09:45:14
SCORE 11:45:14 home 1
SCORE 12:45:14 home 1
SCORE 15:45:14 home 1
SCORE 16:45:14 home 1
SCORE 19:19:14 home 1
END 21:00:00
```

样例输出：

```
Case 1: 44112
Case 2: 432506
```